ARCHITEKTURA I ORGANIZACJA KOMPUTERA

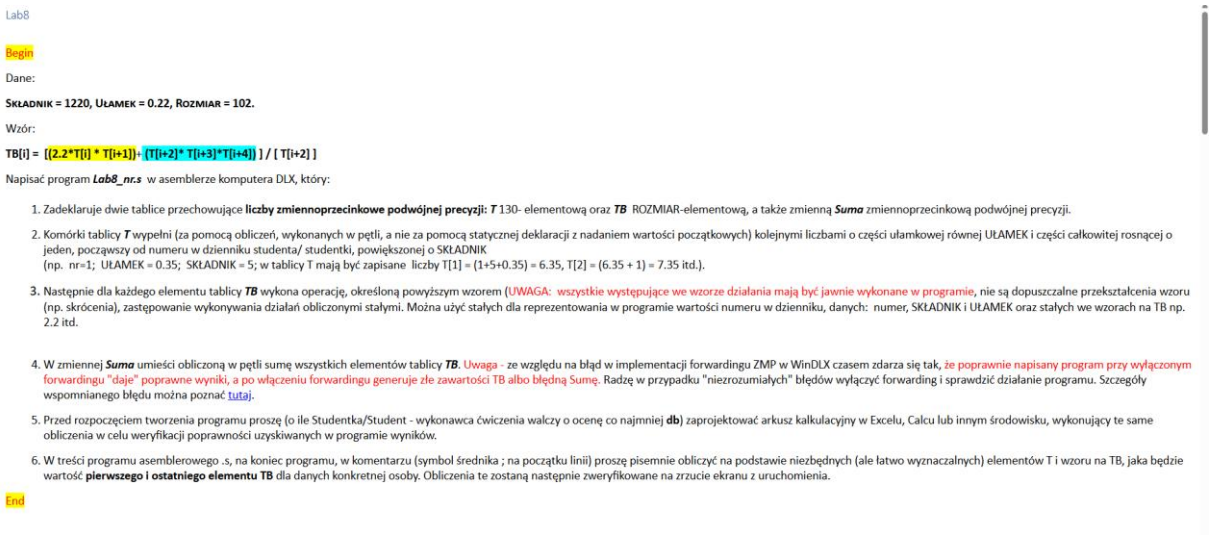
LAB 8 Hazardy sterowania w przetwarzaniu potokowym

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

Sawicka Magdalena WCY24IY2S1
Data wykonania ćwiczenia: 21.01.2026 r.
Zadanie wykonano na ocenę: 3

Architektura i organizacja komputera LAB 8

1. Treść zadania



Lab8

Begin

Dane:

SKŁADNIK = 1220, UŁAMEK = 0.22, ROZMIAR = 102.

Wzór:

TB[i] = [(2.2*T[i] * T[i+1]) + (T[i+2]* T[i+3]*T[i+4])] / [T[i+2]]

Napisać program ***Lab8_nr.s*** w asemblerze komputera DLX, który:

1. Zadeklaruje dwie tablice przechowujące **liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji:** ***T*** 130- elementową oraz ***TB*** ROZMIAR-elementową, a także zmienną ***Suma*** zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji.
2. Komórki tablicy ***T*** wypełni (za pomocą obliczeń, wykonanych w pętli, a nie za pomocą statycznej deklaracji z nadaniem wartości początkowych) kolejnymi liczbami o części ułamkowej równej UŁAMEK i części całkowitej rosnącej o jeden, począwszy od numeru w dzienniku studenta/ studentki, powiększonej o SKŁADNIK
   (np. nr=1; UŁAMEK = 0.35; SKŁADNIK = 5; w tablicy T mają być zapisane liczby T[1] = (1+5+0.35) = 6.35, T[2] = (6.35 + 1) = 7.35 itd.).
3. Następnie dla każdego elementu tablicy ***TB*** wykona operację, określoną powyższym wzorem (UWAGA: wszystkie występujące we wzorze działania mają być jawnie wykonane w programie, nie są dopuszczalne przekształcenia wzoru (np. skrócenia), zastępowanie wykonywania działań obliczonymi stałymi. Można użyć stałych dla reprezentowania w programie wartości numeru w dzienniku, danych: numer, SKŁADNIK i UŁAMEK oraz stałych we wzorach na TB np. 2.2 itd.
4. W zmiennej ***Suma*** umieści obliczoną w pętli sumę wszystkich elementów tablicy ***TB***. Uwaga - ze względu na błąd w implementacji forwardingu ZMP w WinDLX czasem zdarza się tak, że poprawnie napisany program przy wyłączonym forwardingu "daje" poprawne wyniki, a po włączeniu forwardingu generuje złe zawartości TB albo błędną Sumę. Radzę w przypadku "niezrozumiałych" błędów wyłączyć forwarding i sprawdzić działanie programu. Szczegóły wspomnianego błędu można poznać tutaj.
5. Przed rozpoczęciem tworzenia programu proszę (o ile Studentka/Student - wykonawca ćwiczenia walczy o ocenę co najmniej **db**) zaprojektować arkusz kalkulacyjny w Excelu, Calcu lub innym środowisku, wykonujący te same obliczenia w celu weryfikacji poprawności uzyskiwanych w programie wyników.
6. W treści programu asemblerowego .s, na koniec programu, w komentarzu (symbol średnika ; na początku linii) proszę pisemnie obliczyć na podstawie niezbędnych (ale łatwo wyznaczalnych) elementów T i wzoru na TB, jaka będzie wartość **pierwszego i ostatniego elementu TB** dla danych konkretnej osoby. Obliczenia te zostaną następnie zweryfikowane na zrzucie ekranu z uruchomienia.

End

2. Treść programu oraz zrzut ekranu wysłane w dniu zajęć

```
.data

T: .space 1040
TB: .space 816
Skladnik: .double 1220
Ulamek: .double 0.22
Nr: .double 16.0
Jeden: .double 1.0
Suma: .double 0.0
Czynnik: .double 2.2

.text
addi r20, r0, T
ld f10, Skladnik
ld f12, Ulamek
ld f14, Nr
ld f16, Jeden

addi r30, r0, #130
addd f2, f14, f12     ;w f2 jest 16+0.22
```

Magdalena Sawicka numer 16 WCY24IY2S1

```
addd f2, f2, f10      ;w f2 jest 16.22+1220

sd 0(r20), f2

addi r20, r20, #8
subi r30, r30, #1
addd f4, f2, f0

wypelnijT:
addd f4, f4, f16
sd 0(r20), f4
addi r20, r20, #8
subi r30, r30, #1
bnez r30, wypelnijT

addi r15, r0, TB
addi r20, r0, T
addi r16, r0, #102
addi r17, r0, Suma
ld f6, Czynnik

wypelnijTB:
ld f20, 0(r20)
ld f22, 8(r20)
ld f24, 16(r20)
ld f26, 24(r20)
ld f28, 32(r20)

;zolty nawias
multd f8, f6, f20     ;2.2*T[i]
multd f8, f8, f22     ;wyzsze*T[i+1]
```

```
;niebieski nawias
multd f18, f24, f26
multd f18, f18, f28

;mianownik to f24

;zolty + niebieski
addd f30, f8, f18    ;licznik

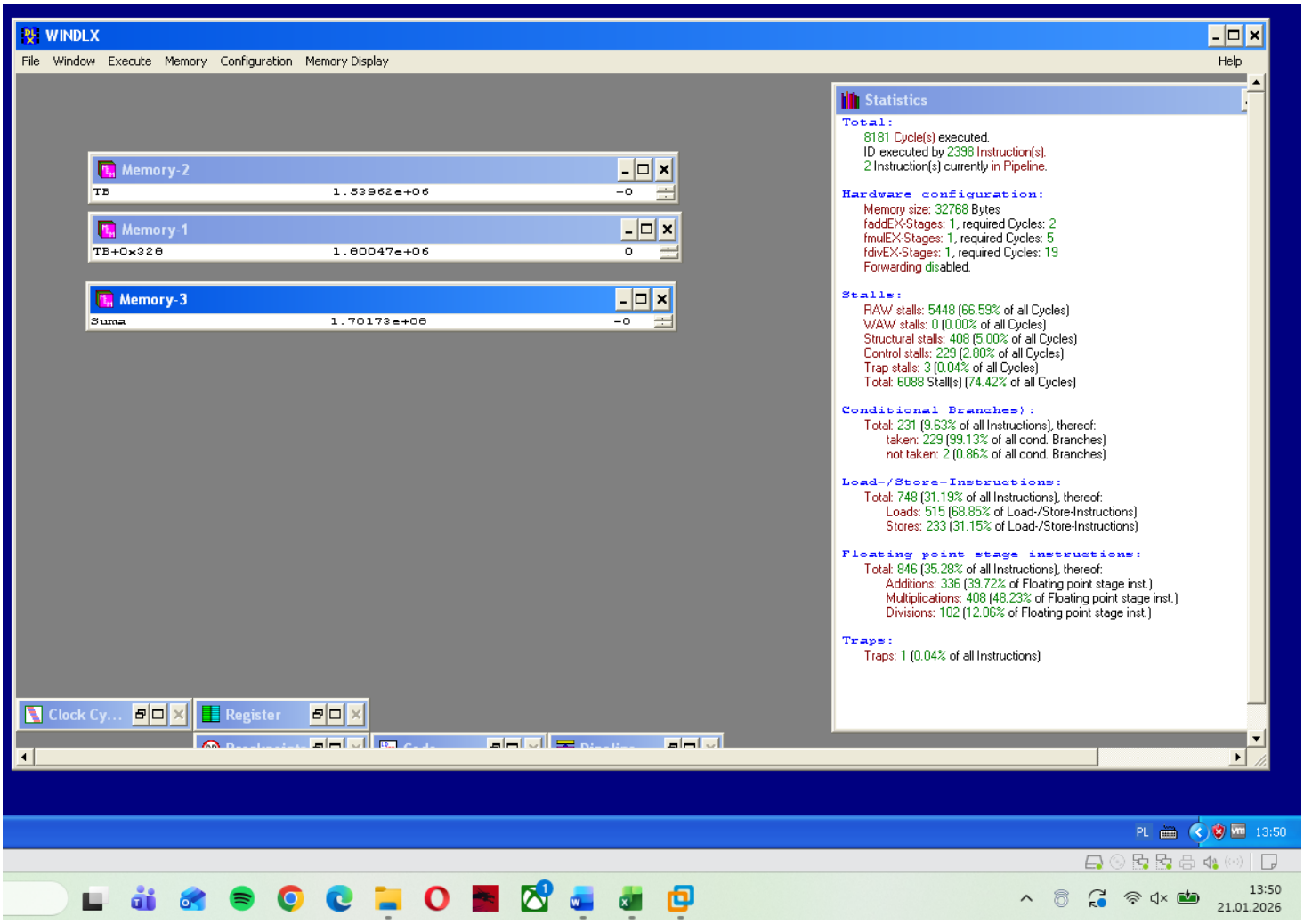
divd f10, f30, f24   ;caly element obliczony
sd 0(r15), f10                ;zapisanie pierwszego el TB

addd f12, f12, f10  ;suma=suma+obliczony el TB
addi r15, r15, #8
addi r20, r20, #8
subi r16, r16, #1

bnez r16, wypelnijTB
sd 0(r17), f12

;T first       1236,22
;T last        1365,22
;TB first      1539622,916
;TB last       1800469,556

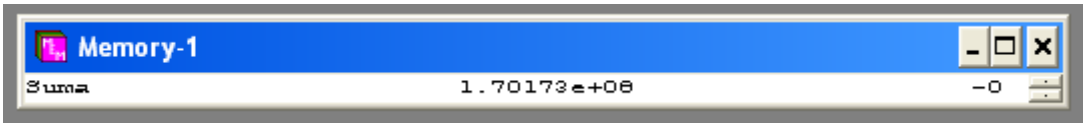
trap 0
```



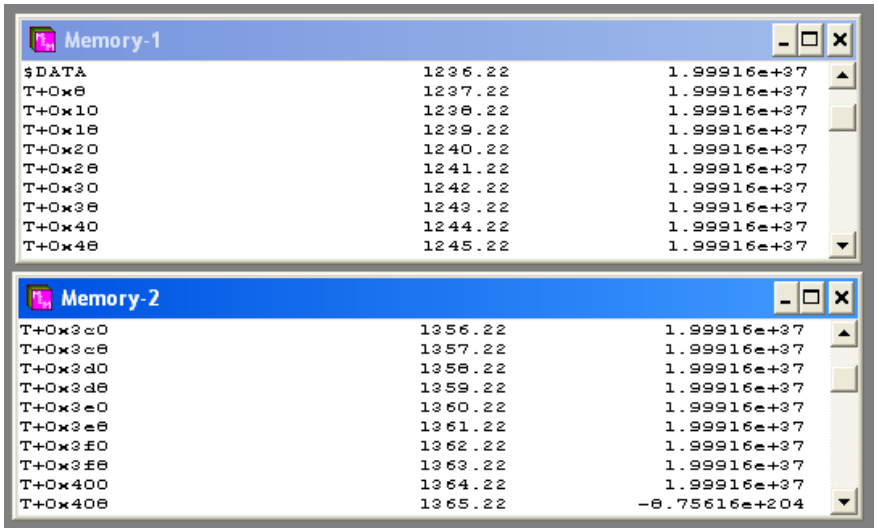
Przy wyłączonym forwardingu program działa prawidłowo, co oznacza, że warunki aby otrzymać ocenę 3 zostały spełnione – nie ma konieczności poprawiania kodu.

3. Wydruk zawartości zmiennej Suma oraz 10 pierwszych i 10 ostatnich elementów z tablic TA i TB

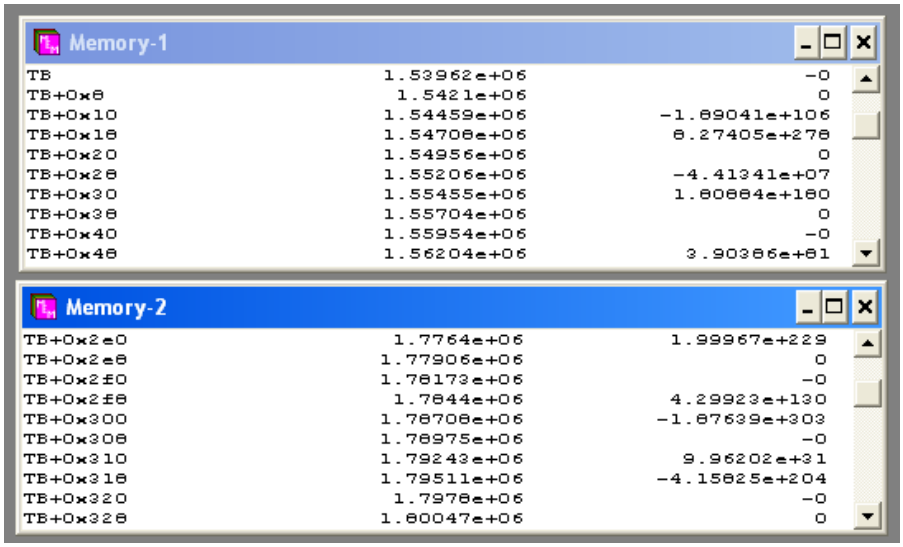
SUMA:



T:



TB:



Architektura i organizacja komputera LAB 8

Magdalena Sawicka numer 16 WCY24IY2S1